



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Sul-rio-grandense

CÂMPUS CHARQUEADAS
DISCIPLINA DE QUÍMICA I
PROFA. TAINÁ FREITAS

LISTA DE EXERCÍCIOS – LIGAÇÕES QUÍMICAS

1. Explique o que estabelece a regra do octeto e por que ela auxilia na previsão da formação de ligações químicas.

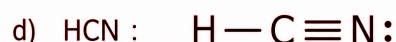
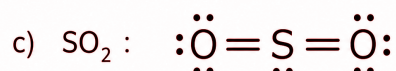
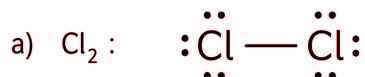
A regra do octeto estabelece que os átomos tendem a ganhar, perder ou compartilhar elétrons para adquirir oito elétrons na camada de valência, alcançando uma configuração eletrônica semelhante à dos gases nobres (com algumas exceções).

2. (UERJ) Apesar da posição contrária de alguns ortodontistas, está sendo lançada no mercado internacional a "chupeta anticárie". Ela contém flúor, um já consagrado agente anticárie, e xilitol, um açúcar que não provoca cárie e estimula a sucção pelo bebê. Considerando que o flúor utilizado para esse fim aparece na forma de fluoreto de sódio, a ligação química existente entre o sódio e o flúor é denominada:

- a) iônica
- b) metálica
- c) dipolo-dipolo
- d) covalente apolar
- e) covalente polar

3. Dadas as moléculas abaixo, monte as respectivas estruturas de Lewis:

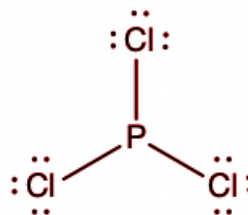
- a) Cl_2
- b) N_2
- c) SO_2
- d) HCN



Obs.: Nessa e nas outras respostas que envolvam a estrutura de Lewis para ligações covalentes, lembre que cada tracinho simboliza o compartilhamento de um par de elétrons (observe a ilustração na resposta do exercício 11-b), um elétron proveniente de cada átomo.

4. (VUNESP) O fósforo (P) e o cloro (Cl) possuem, respectivamente, 5 e 7 elétrons na camada de valência.

a) Escreva a fórmula de Lewis do tricloreto de fósforo (PCl_3).



b) Qual é o tipo de ligação formada?

Covalente.

5. (UFMG) Um material sólido apresenta as seguintes características:

- Não apresenta brilho metálico;
- É solúvel em água;
- Não se funde quando aquecido a 500°C ;
- Não conduz corrente elétrica no estado sólido;
- Conduz corrente elétrica em solução aquosa.



Com base nos modelos de ligação química, pode-se concluir que, provavelmente, trata-se de um sólido:

- a) iônico.
- b) covalente.
- c) molecular.
- d) metálico.

6. (UFV) Os compostos formados pelos pares Mg e Cl; Ca e O; Li e O; K e Br possuem fórmulas cujas proporções entre os cátions e os ânions são, respectivamente.

(Dados: Li (Z = 3); O (Z = 8); Mg (Z = 12); Cl (Z = 17); K (Z = 19); Ca (Z = 20); Br (Z = 35))

- a) 1:1 2:2 1:1 1:2
- b) 1:2 1:2 1:1 1:1
- c) 1:1 1:2 2:1 2:1
- d) 1:2 1:1 2:1 1:1
- e) 2:2 1:1 2:1 1:1

Íons formados pela ligação iônica.

- $\text{Mg}^{2+} + \text{Cl}^- \rightarrow \text{MgCl}_2$ (1:2)
- $\text{Ca}^{2+} + \text{O}^{2-} \rightarrow \text{CaO}$ (1:1)
- $\text{Li}^+ + \text{O}^{2-} \rightarrow \text{Li}_2\text{O}$ (2:1)
- $\text{K}^+ + \text{Br}^- \rightarrow \text{KBr}$ (1:1)

7. (UNESP-adaptada) As descobertas de compostos como XePtF_6 e HArF contrariam a crença de que os gases nobres não reagem para formar moléculas.

a) Explique por que os gases nobres apresentam baixa reatividade.

Os gases nobres apresentam baixa reatividade porque possuem a camada de valência completa, encontrando-se em uma configuração eletrônica muito estável.

b) Sabendo que o hélio (He) e o neônio (Ne) possuem menor raio atômico que os demais gases nobres, justifique por que eles permanecem

sendo os únicos que não formam compostos, mesmo com o flúor, o elemento mais eletronegativo da Tabela Periódica.

O Hélio e o Neônio possuem raios atômicos muito pequenos e elevadas energias de ionização, tornando extremamente difícil remover ou compartilhar seus elétrons. Por isso, não formam compostos estáveis, nem mesmo com o flúor.

8. Fios de cobre são excelentes condutores de eletricidade, enquanto um cristal de cloreto de sódio (NaCl) não conduz corrente elétrica. No entanto, quando o NaCl é dissolvido em água, a solução passa a conduzir eletricidade. Explique esse comportamento utilizando os conceitos de ligação metálica e ligação iônica.

Nos metais, como o cobre, os elétrons ficam livres para se movimentar entre os átomos, formando um "mar de elétrons", o que permite a condução de corrente elétrica. Já no NaCl sólido, os íons estão presos na rede cristalina e não conseguem se mover, por isso não conduzem eletricidade. Quando o NaCl é dissolvido em água, os íons Na^+ e Cl^- ficam livres para se deslocar, permitindo a passagem da corrente elétrica.

9. (Unicamp) Os elementos H, O, Cl e Na podem formar compostos entre si.

a) Quais compostos podem ser formados entre:

- H e O: H_2O
- H e Cl: HCl
- Na e Cl: NaCl

b) Qual o tipo de ligação química presente em cada composto?

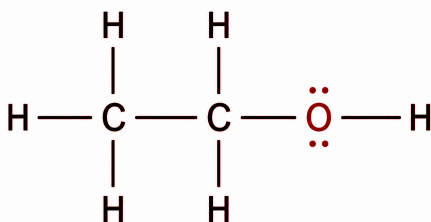
Ligação covalente, ligação covalente e ligação iônica, respectivamente.

10. Com base nas propriedades químicas das substâncias, apresente três maneiras distintas de diferenciar cloreto de sódio (NaCl) e açúcar (sacarose).

- Condutividade elétrica: solução aquosa de NaCl conduz corrente, pois NaCl é um composto formado por ligações iônicas; solução de sacarose não conduz, pois o HCl é formado por ligações covalentes.
- Tipo de ligação: NaCl é iônico; sacarose é molecular (covalente).
- Ponto de fusão: NaCl possui ponto de fusão muito elevado; sacarose funde e decompõe em temperaturas muito menores.

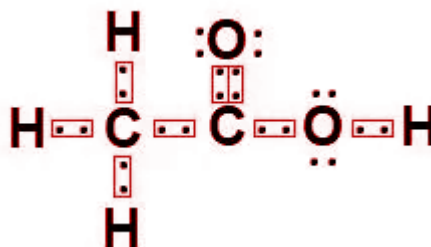
11. Os vinhos apresentam cerca de 12% de etanol (C_2H_6O) em sua composição. Quando exposto ao oxigênio, esse álcool pode sofrer oxidação, formando ácido acético ($C_2H_4O_2$).

a) Apresente a estrutura de Lewis do etanol, sabendo que o oxigênio liga-se a um carbono e a um hidrogênio.



b) Apresente a estrutura de Lewis do ácido acético, sabendo que os dois

oxigênios estão ligados ao mesmo carbono.



12. Sabendo que:

- Cu pode formar os cátions Cu^+ e Cu^{2+} ;
- Fe pode formar Fe^{2+} e Fe^{3+} ;
- V pode formar V^{3+} e V^{5+} ;

escreva a fórmula unitária dos seguintes compostos para cada cátion:

- óxidos;
- nitratos;
- fosfatos.

Dados:

- Óxido: O^{2-}
- Nitrato: NO_3^-
- Fosfato: PO_4^{3-}

Cátion	Óxido (O^{2-})	Nitrato (NO_3^-)	Fosfato (PO_4^{3-})
Cu^+	Cu_2O	CuNO_3	Cu_3PO_4
Cu^{2+}	CuO	$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$	$\text{Cu}_3(\text{PO}_4)_2$
Fe^{2+}	FeO	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$	$\text{Fe}_3(\text{PO}_4)_2$
Fe^{3+}	Fe_2O_3	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$	FePO_4
V^{3+}	V_2O_3	$\text{V}(\text{NO}_3)_3$	VPO_4
V^{5+}	V_2O_5	$\text{V}(\text{NO}_3)_5$	$\text{V}_3(\text{PO}_4)_5$

- Identifique a carga (número de oxidação) do cátion e do ânion.
- Troque os números das cargas de lado: a carga do cátion vai para o pé do ânion, e a carga



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Sul-rio-grandense

CÂMPUS CHARQUEADAS
DISCIPLINA DE QUÍMICA I
PROFA. TAINÁ FREITAS

do ânion vai para o pé do cátion.

- Ignore o sinal positivo ou negativo na hora de cruzar.
- Simplifique os números se forem pares ou divisíveis (Cu_2O_2 vira CuO).
- Coloque parênteses no ânion poliatômico se o índice for maior que 1.

13. Com base nos conceitos de ligação iônica e ligação covalente, assinale a analogia que não corresponde a esses conceitos.

a) Dar um presente no aniversário de alguém; troca de presentes no Natal.

b) Roubar um doce de uma pessoa; dividir o doce com alguém.

c) Dormir sozinho; dormir com alguém.

d) Relações ecológicas de parasitismo e cooperação.

e) A guarda de uma criança cedida apenas à mãe; guarda compartilhada da criança.

A ligação iônica ocorre pela transferência de elétrons de um átomo para outro, enquanto a ligação covalente ocorre pelo compartilhamento de elétrons entre os átomos. As alternativas a, b, d e e representam, de forma aproximada, essas ideias de transferência e compartilhamento. Já a alternativa c apenas compara estar sozinho ou acompanhado, sem representar a transferência nem o compartilhamento de elétrons. Por isso, ela é uma analogia que não corresponde aos conceitos de ligação iônica e covalente.